LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

Widget GridView, ListView, GridView.builder, dan ListView.builder

Nama : Faril Isra Albiansyah

NIM : 240605110087

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 17 – 09 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

- Memahami penggunaan widget GridView untuk menampilkan data dalam bentuk grid atau kotak-kotak.
- Memahami penggunaan widget ListView untuk menampilkan data dalam bentuk daftar yang dapat digulir.
- Mampu membuat tampilan aplikasi interaktif menggunakan GridTile, ListTile, serta properti pendukung seperti padding, warna, dan ikon.
- Mampu menggunakan GridView.builder untuk menampilkan data secara dinamis dan efisien.
- Mampu menggunakan ListView.builder untuk menampilkan data dalam jumlah banyak dengan pengelolaan memori yang lebih baik.
- Menerapkan ListView.builder dan HTTP request untuk mengambil serta menampilkan data game dari API FreeToGame.

II. Langkah Kerja

A. Percobaan 1 – GridView

- Membuat project Flutter baru dengan nama demo_gridview.
- Membuat folder assets/icon dan menempatkan aset boy.png, timetable.png, homeschooling.png, clipboard.png, marks.png, dan pencil.png.
- Mendaftarkan folder assets/icon/ pada pubspec.yaml.
- Mengubah main.dart dengan widget GridView dan SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount dengan crossAxisCount 2.
- Membuat method tile untuk menghasilkan GridTile yang berisi gambar dan judul.
- Menambahkan enam tile yaitu Kehadiran, Jadwal Kuliah, Tugas, Pengumuman, Nilai, dan Catatan.

• Menjalankan aplikasi dan mengamati susunan item dalam bentuk grid.

B. Percobaan 2 – ListView

- Membuat project Flutter baru dengan nama demo_listview.

- Mendaftarkan aset gambar pada pubspec.yaml.
- Mengubah main.dart dengan widget ListView.
- Membuat method listTile dengan parameter warna, warnaAvatar, judul, subjudul, dan gambar.
- Mengisi ListView dengan enam ListTile menggunakan informasi Kehadiran, Jadwal, Tugas, Pengumuman, Nilai, dan Catatan.
- Menjalankan aplikasi dan mengamati daftar item secara vertikal.

C. Percobaan 3 – GridView.builder

- Membuat project Flutter demo_gridview_builder dan menambahkan dependency http: ^1.5 pada pubspec.yaml.
- Mengimpor package http dan dart:convert.
- Membuat MyHomePage sebagai StatefulWidget karena data ditampilkan secara dinamis dari server.
- Membuat list dataBerita dan method _ambilData untuk melakukan HTTP GET ke API Jakarta Post.
- Memproses response JSON dan menyimpan data posts menggunakan setState().
- Menggunakan GridView.builder dengan dua kolom, itemCount berdasarkan panjang data, serta itemBuilder untuk membuat tile berita.
- Menampilkan judul dan gambar berita dari data API pada setiap GridTile.

D. Percobaan 4 – ListView.builder

- Menggunakan kembali project demo_gridview_builder dan data hasil request API sebelumnya.
- Mengubah bagian body dari GridView.builder menjadi ListView.builder.
- Menampilkan setiap data berita dalam Container yang berisi ListTile.
- Menampilkan judul, waktu publikasi, dan gambar berita pada setiap item.
- Menjalankan aplikasi dan membandingkan tampilan ListView.builder dengan GridView.builder.

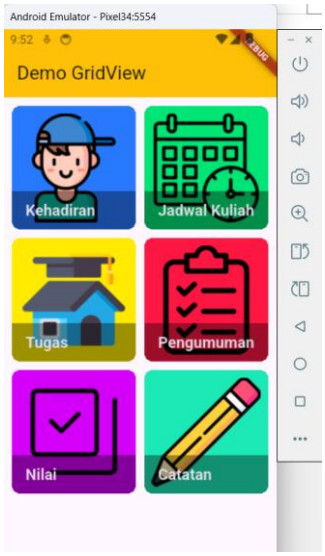
E. Tugas – Daftar Game dengan ListView.builder

- Menggunakan project latihan demo_listview_builder dan memastikan dependency http: ^1.5 telah tersedia.
- Mengubah endpoint pada method _ambilData menjadi https://www.freetogame.com/api/games.
- Melakukan HTTP GET, memproses response JSON dengan jsonDecode, kemudian menyimpan 20 data pertama ke dalam dataGame.
- Membuat fungsi _tombolBaca() sebagai tombol aksi dengan tampilan oranye bertuliskan Baca Info.
- Membuat fungsi _listItem() yang menggabungkan Container, Row, Column, Expanded, ClipRRect, Image.network, dan tombol Baca Info.
- Menampilkan thumbnail, judul, genre, dan tanggal rilis setiap game menggunakan ListView.builder.
- Menjalankan aplikasi pada emulator atau smartphone dan memastikan daftar game berhasil ditampilkan.

III. Screenshot Hasil

A. Percobaan GridView

Tampilan enam item dalam susunan grid dua kolom.



Gambar. Tampilan enam item dalam susunan grid dua kolom.

B. Percobaan ListView

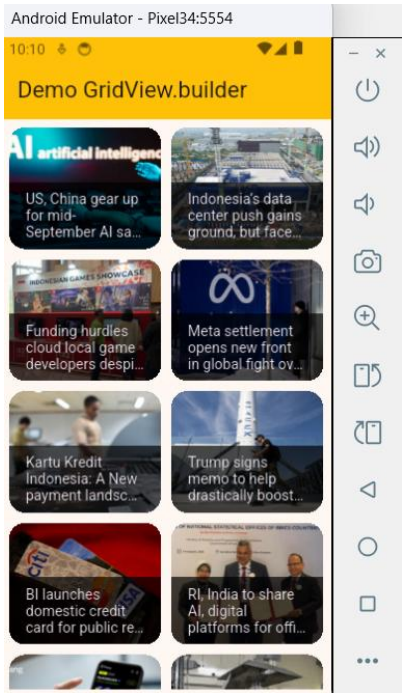
Tampilan enam item dalam daftar vertikal menggunakan ListTile.



Gambar. Tampilan enam item dalam daftar vertikal menggunakan ListTile.

C. Percobaan GridView.builder

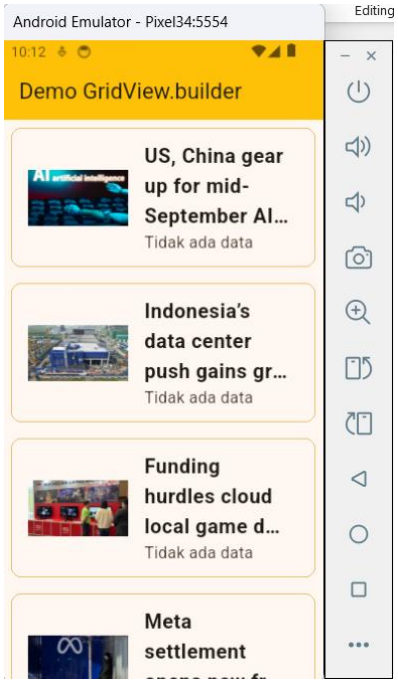
Tampilan data berita yang diambil dari API dan disusun dalam grid.



Gambar. Tampilan data berita yang diambil dari API dan disusun dalam grid.

D. Percobaan ListView.builder

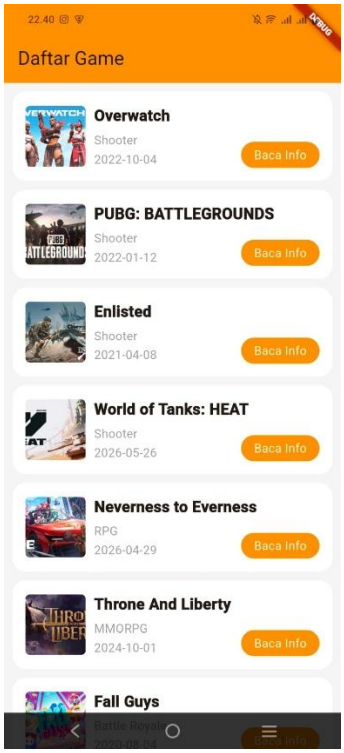
Tampilan data berita yang diambil dari API dan disusun sebagai daftar.



Gambar. Tampilan data berita yang diambil dari API dan disusun sebagai daftar.

E. Tugas – Daftar Game

Tampilan daftar game dari API FreeToGame menggunakan ListView.builder.



Gambar. Tampilan daftar game dari API FreeToGame menggunakan ListView.builder.

IV. Kesimpulan

- GridView digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk grid dengan beberapa kolom, sedangkan ListView digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk daftar yang dapat digulir.
- GridView.builder dan ListView.builder dapat membuat item secara dinamis berdasarkan jumlah data dan menggunakan pendekatan lazy loading sehingga lebih sesuai untuk data yang banyak.
- Pada tugas, HTTP request digunakan untuk mengambil data game dari API publik FreeToGame, kemudian response JSON diproses dan 20 data pertama disimpan ke dalam list dataGame.

- Fungsi _listItem membantu menjaga struktur tampilan setiap item agar konsisten dengan kombinasi Container, Row, Column, ClipRRect, gambar thumbnail, informasi game, dan tombol Baca Info.
- Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pemilihan widget grid atau list serta penerapannya pada data statis maupun data dinamis dari API.